ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



БИЕ ДААЛТ 1
OPERATIONAL ЗААВАР

Үйлдлийн систем /F.CSM302/

Сэдэв: “Fork-Join Sorting Application. Programming Project 3 (4-р бүлэг), Recursion tree”

Хуваарилалтын код: IV-2-7

Хичээл заасан багш: Г.Ганбат /F.CS10/

Гүйцэтгэсэн баг: О.Энх /B241940127/
Д.Дагиймаа /B200910032/
Д.Оюунжаргал /B221940034/
Г.Мягмарсүрэн /B241940014/
Э.Бүрэнбаяр /B242270084/

Огноо: 2026 оны 10 дугаар сарын 26

Гарчиг

1 Operational заавар **2**

1.1 Repository clone хийх 2
1.2 Орчин, компайлер, хувилбар 2
1.3 Build ба Run 2
1.4 Үндсэн тестийн өгөгдөл 2
1.5 Нэмэлт boundary ба error тест 3
1.6 Хүлээгдсэн үр дүн 3
1.7 Known issues 3

1 Operational заавар

1.1 Repository clone хийх

```
git clone <repo-url>
cd IV-2-7-ForkJoinSort
```

1.2 Орчин, компайлер, хувилбар

Шаардлага	Хувилбар
JDK	17+ (хөгжүүлэлт ба туршилт: OpenJDK **21.0.12**)
Build хэрэгсэл	**Шаардлагагүй** — зөвхөн `javac`. Maven, Gradle хэрэггүй.
Dependency	**Байхгүй**. Интернэт холболт шаардлагагүй.
OS	Linux (турших хийсэн), macOS, Windows

1.3 Build ба Run

```
./build.sh                    # эсвэл: build.bat (Windows)
./run.sh                      # график интерфейс
./run.sh --headless -n 100000 -t 100 -a merge
./run.sh --bench              # хэмжилтийн хүснэгт
./run.sh --render tree.png -n 400 -t 25 -a quick
./test.sh                     # бүх тест
```

Скрипт ашиглахгүй бол гараар:

```
mkdir -p out
javac -encoding UTF-8 -d out $(find src -name "*.java") tests/TestSuite.java
java -Xss16m -cp out forkjoinsort.Main --headless -n 1000
```

Windows-ийн консолд кирилл үсэг: `chcp 65001` гэж ажиллуулна (`run.bat` дотор аль хэдийн бий).

1.4 Үндсэн тестийн өгөгдөл

Файл	Агуулга	Хүлээгдэх үр дүн
`examples/book_figure_4_27.txt`	`7, 12, 19, 3, 18, 4, 2, 6, 15, 8`	`2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19`
`examples/reversed.txt`	`10 ... 1`	`1 ... 10`
`examples/all_equal.txt`	найман `9`	өөрчлөгдөхгүй, Quicksort-д мод **ганц** зангилаатай
`examples/single.txt`	`5`	`5`, мод 1 зангилаа
`examples/empty.txt`	хоосон	алдаагүй дуусна, мод хоосон
`examples/invalid.txt`	`1, abc, 3`	*ойлгомжтой алдааны мэдээлэл*

Оролтыг UI-ийн “Өөрийн оролт” талбарт буулгаж тавина, эсвэл:

```
./run.sh --headless -i "$(cat examples/book_figure_4_27.txt)" -t 2
```

1.5 Нэмэлт boundary ба error тест

```
./run.sh --headless -n 0                       # хоосон массив
./run.sh --headless -n 1                       # нэг элемент
./run.sh --headless -n 10 -t 1000              # threshold > n -> ганц навч
./run.sh --headless -n 100000 -d ALL_EQUAL -a quick   # давхардсан утга
./run.sh --headless -n 100000 -d SORTED    -a quick   # аль хэдийн эрэмбэлэгдсэн
./run.sh --headless -i "1, abc, 3"             # алдаатай оролт
./run.sh --headless -n 1000 -t 0               # хүчингүй threshold
```

1.6 Хүлээгдсэн үр дүн

- `./test.sh` ⇒ `=== ДҮН: 58 давсан, 0 унасан ===`, exit code **0**.
- Аливаа `-headless` ажиллуулалтад `Зөв эсэх : ЗӨВ`. Буруу бол exit code **2**.
- Хүчингүй оролтод Java-гийн stack trace биш, *монгол хэлээр ойлгомжтой* мессеж гарна.
- `-bench` ⇒ CSV хэлбэрийн гурван хүснэгт. Хоёр цөмт машин дээр threshold ≥ 50 үед хурдасгалт ≈ 2.0.

1.7 Known issues

1. **Модны бүртгэл хурдад нөлөөлнө.** Зангилаа бүрийг бүртгэх нь нэмэлт зардал үүсгэдэг тул `-bench` нь `-no-trace` горимоор хэмждэг. UI-д бүртгэл *үргэлж* асаалттай байдаг тул тэнд харагдах хугацааг цэвэр хэмжилт гэж үзэж болохгүй.
2. **Маш том мод.** $n = 10^6$, threshold $= 10$ үед 200 000 орчим зангилаа үүсч, зурах нь удаашрана. Дүрслэлд $n \leq 5000$ хооронд ажиллуулахыг зөвлөнө; хурдны хэмжилтэд `-bench` ашиглана.
3. **Зангилааны утгуудыг зөвхөн 48-аас бага мужид хадгална** (санах ойн хязгаарлалт). Түүнээс том муж дээр дарвал утгууд харагдахгүй.
4. **Хурдасгалт нь машинаас хамаарна.** Хөгжүүлэлтийн орчин **хоёр** цөмтэй байсан тул дээд хурдасгалт ≈ 2. Олон цөмтэй машин дээр илүү өндөр гарна.
5. **`Integer` объектын массив.** Сурах бичиг `Comparable` интерфейсийг шаарддаг тул `int[]` биш `Integer[]` ашигласан. Энэ нь boxing-ийн улмаас анхдагч төрлөөс удаан боловч даалгаврын шаардлагыг хангана.